

Relatório – Programação Avançada

PA – TP



Autores:

Afonso Dinis Santos Reis – 2022145438

António Maria Nascimento Cruz Martinho Correia – 2022141330

Pedro Meneses Polónio Vieira – 2021135910

1 ÍNDICE

1. Introdução	III
2 Desing pattern e Implementação	IV
3 Diagramas dos Desing Pattern	V
4 Diagrama das relações das classes	VII
5 Descrição das Classes	VIII
6 Implementações do jogo	X
7 Conclusão	XI

1. INTRODUÇÃO

O projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java e segue um padrão de design MVC (Model-View-Controller) para separar a lógica de negócios da interface do usuário. A aplicação inclui uma variedade de recursos, incluindo a capacidade de jogar partidas de xadrez, salvar e carregar partidas, visualizar os logs da partida e muito mais.

Este relatório apresenta uma visão geral do projeto, incluindo as principais escolhas de design e decisões de implementação, diagramas ilustrando os padrões de design aplicados, uma tabela com descrição breve das classes utilizadas no programa, uma descrição concisa das relações entre classes e uma tabela com indicação do status de implementação de cada recurso.

2 DESIGN PATTERN E IMPLEMENTAÇÃO

Padrão de design MVC: O projeto utiliza um padrão de design MVC (Model-View-Controller) para separar a lógica do modelo de dados da interface do utilizador.

Command: O padrão Command foi utilizado para encapsular cada ação do jogador (como movimentos de peças, desfazer/refazer jogadas, promoções, etc.). Isso permite implementar funcionalidades como undo/redo de forma organizada.

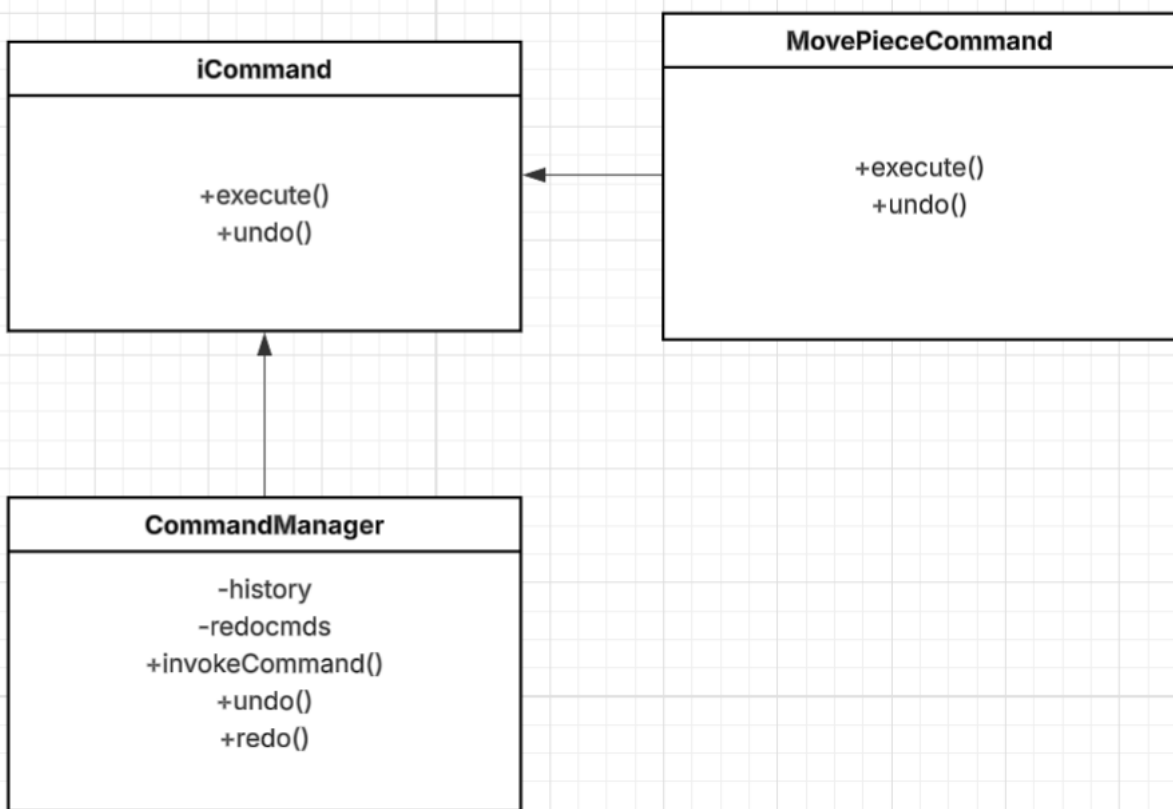
Factory (PieceType): A criação das peças de xadrez é feita através de um método Factory, permitindo instanciar dinamicamente diferentes tipos de peças conforme necessário, tornando o código mais flexível e extensível.

Singleton(ModelLog): Garante que exista apenas uma instância de ModelLog durante toda a execução da aplicação, centralizando o registo e acesso aos logs do modelo. Assim, todas as partes do sistema que precisem de registar ou consultar eventos do modelo utilizam a mesma instância, evitando inconsistências e facilitando a gestão do histórico de operações.

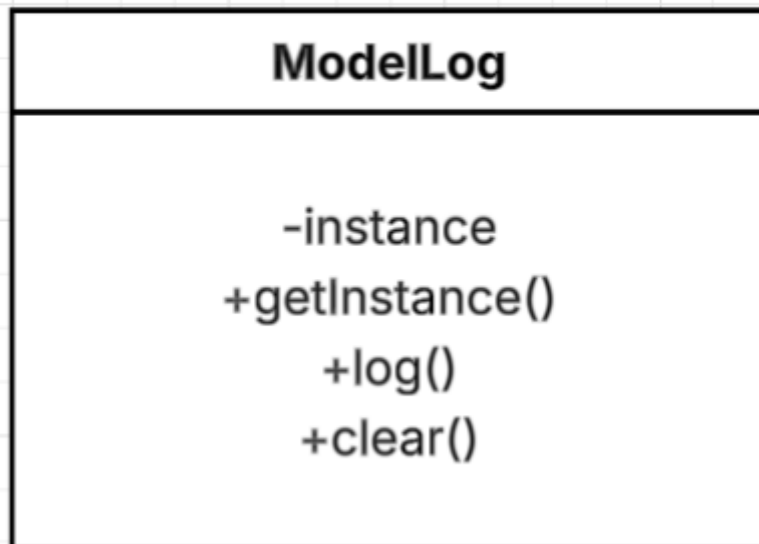
Uso de classes abstratas: As classes abstratas são utilizadas para definir as propriedades e comportamentos comuns a todas as peças do xadrez. Isso permite que as classes concretas sejam mais específicas e tenham menos código.

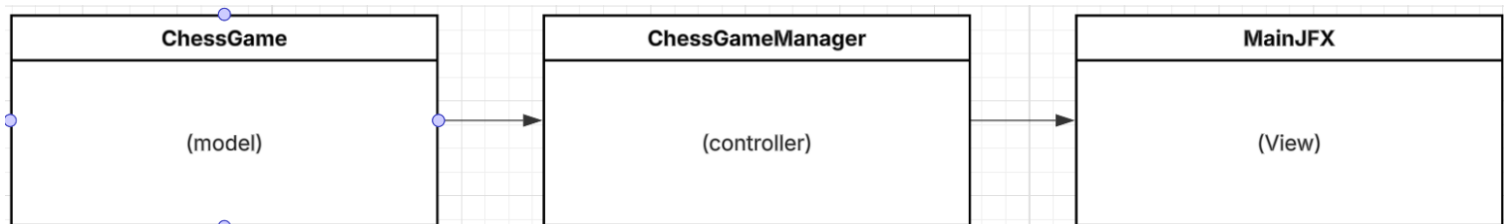
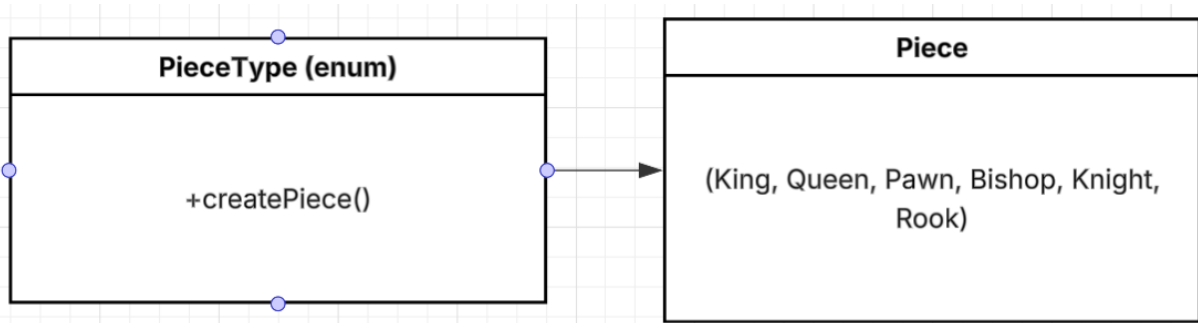
Uso de interface gráfica: As interfaces foram implemetadas utilizando JavaFX e são utilizadas para mostrar ao utilizador o jogo de forma funcional sem o utilizador saber como o jogo esta implementado.

3 DIAGRAMAS DOS DESING PATTERN

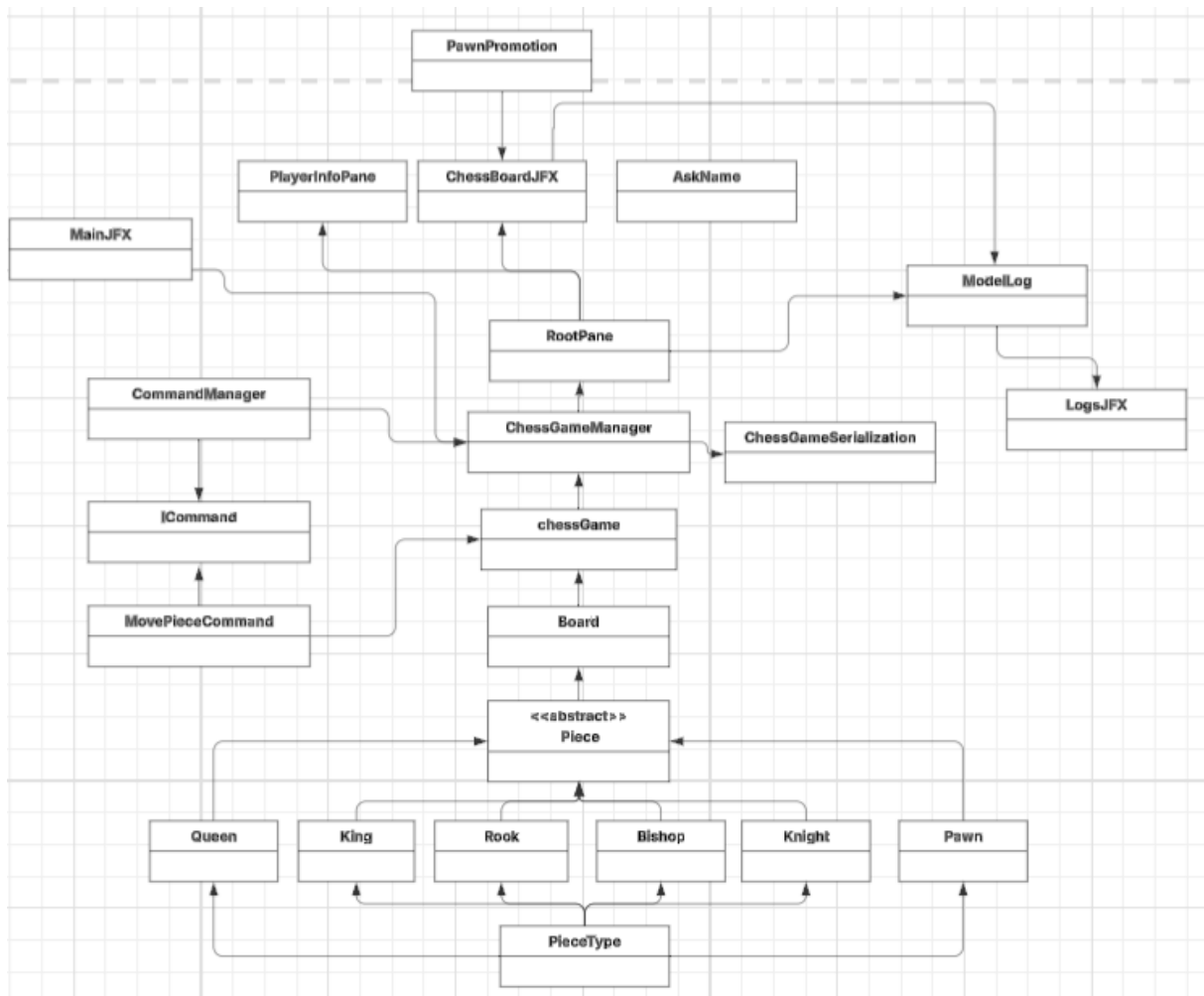


Instancia unica





4 DIAGRAMA DAS RELAÇÕES DAS CLASSES



5 DESCRIÇÃO DAS CLASSES

CLASSE	Descrição	Proposito
ChessGameManager	Controla o estado e lógica do jogo de xadrez.	Facade class para ocultar logica de implementação
ChessGame	Representa o estado interno do jogo de xadrez.	Armazenar peças, tabuleiro e regras do jogo
Piece(e subclasses)	Abstração de uma peça de xadrez (Rei, Rainha, Torre, etc. Representam as diversas peças individualmente)	Definir movimentos e propriedades de cada peça
Board	Representa o tabuleiro de xadrez.	Gerir posições e interações das peças no tabuleiro
CommandMannager	Gere o histórico de comandos (ações) para undo/redo.	Permitir desfazer/refazer jogadas
ICommand	Interface para comandos executáveis (padrão Command).	Define os metodos
MovePieceCommand	Implementa ICommand para mover peças.	Executar/desfazer movimentos das peças
ChessGameSerialization	Utilizado para serializar/deserializar o estado do jogo.	Guardar e carregar os jogos em formato .dat Serialização
ModelLog	Singleton para registo e notificação de logs do modelo.	Gerir logs e eventos associados
RootPane	Janela de interface gráfica principal	Organizar menus, tabuleiro e paineis de informações
ChessBoardJFX	Componente gráfico do tabuleiro	Visualizar e interagir com o tabuleiro
PlayersInfoPane	Painel de informações dos jogadores e estado do jogo	Exibir nomes, jogadores e estado do jogo.

LogsJFX	Painel para visualização dos logs	Mostrar e limpar os logs em tempo real
PawnPromotion	Janela que permite a escolha da promoção do peão	Permitir ao jogador escolher peça de promoção
ImageManager	Utilizado para gerir as imagens	Carregar as imagens das peças
SoundManager	Utilizado para reproduzir sons	Efeitos sonoros do jogo
PieceType	Criação das diversas peças	Instanciar os diferentes tipos de peças
AskName	Janela que permite a introdução dos nomes	Guardar os nomes dos jogadores
MainJFX	Class principal da aplicação	Iniciar a aplicação

6 IMPLEMENTAÇÕES DO JOGO

Logica do xadrez	Completamente implementado	
Começar um jogo (com input dos nomes)	Completamente implementado	
Guardar e carregar um jogo (Serialization)	Completamente implementado	
Fim de jogo (Checkmate e Empate)	Completamente implementado	
Organização de código	Completamente implementado	
Unit tests	Completamente implementado	
Movimentos especiais(Rook, enpassant e promoção)	Completamente implementado	
Movimentos com audio	Parcialmente implementado	Falta o som quando é checkmate, quando acaba o jogo e dos movimentos especiais.
Learning mode (mostrar jogadas possíveis, undo e redo)	Parcialmente implementado	Bug quando o movimento é inválido

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto de xadrez permitiu aplicar e consolidar diversos conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, design patterns e desenvolvimento de interfaces gráficas com JavaFX. A separação clara entre model, view e controller contribuiu para um código mais organizado, modular e de fácil manutenção. Em suma, o projeto cumpriu os objetivos propostos, demonstrando a importância das boas práticas de engenharia de software no desenvolvimento de aplicações.